辞書 › 2年後期 › 重積分 › **重積分とフビニの定理**

重積分とフビニの定理　長方形上の積分と累次積分

定理　分野：重積分　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　リーマン積分　積分の基本性質　点列コンパクト

Synopsis　梗概

長方形を小さな長方形に分け、1変数のリーマン積分と同じく上和・下和ではさむことで重積分を定義する。連続関数は積分可能で、重積分は「1変数ずつ順に積分する」累次積分に等しい（フビニの定理）。積分の順序は、連続関数なら入れかえてよいが、そうでないと結果が変わることがある。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $Q=[a,b]\times[c,d]$（$a<b, c<d$）：長方形。$|Q|=(b-a)(d-c)$：面積。
- 分割 $\Delta=\Delta_1\times\Delta_2$：$\Delta_1: a=x_0<\cdots<x_m=b$、$\Delta_2: c=y_0<\cdots<y_n=d$。小長方形 $Q_{ij}:=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]$、面積 $|Q_{ij}|=\Delta x_i\,\Delta y_j$。
- $M_{ij}:=\sup_{Q_{ij}} f$、$m_{ij}:=\inf_{Q_{ij}} f$、$S(f,\Delta):=\sum_{i,j} M_{ij}|Q_{ij}|$、$s(f,\Delta):=\sum_{i,j} m_{ij}|Q_{ij}|$。
- $\iint_Q f\,dx\,dy$：重積分。$\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$：累次積分（内側を先に計算する）。

1　定義

Def. 1.1　*(長方形上の重積分)*　★ 最重要

有界な $f: Q\to\mathbb{R}$ について、上積分 $\overline{\iint_Q} f:=\inf_\Delta S(f,\Delta)$ と下積分 $\underline{\iint_Q} f:=\sup_\Delta s(f,\Delta)$ が等しいとき、f は Q 上で**積分可能**であるといい、その値を $\iint_Q f\,dx\,dy$ と書く。

Note　メモ　1変数と同じ性質

細分の補題、どの下和もどの上和以下、リーマンの可積分条件（$S-s$ をいくらでも小さくできる $\Leftrightarrow$ 可積分、そのとき $s\le\iint f\le S$）、線形性・単調性は、1変数のときと全く同じ証明で成り立つ（小区間を小長方形に、長さを面積に置きかえるだけ）。

Thm. 1.2　*(連続関数は積分可能)*　★ 最重要

$f\in C(Q)$ ならば、f は Q 上で積分可能である。

Proof.　**証明**

1. Q は $\mathbb{R}^2$ の有界閉集合なので点列コンパクトであり、f は有界で（最大値の定理）、一様連続である。
2. $\varepsilon>0$ に対し、$\|p-q\|<\delta$（$p,q\in Q$）なら $|f(p)-f(q)|<\frac{\varepsilon}{|Q|}$ となる $\delta>0$ をとる。分割を細かくして、各小長方形の対角線の長さが δ 未満になるようにする。各 Q_{ij} も有界閉集合なので、$M_{ij}=f(p_{ij})$、$m_{ij}=f(q_{ij})$ となる $p_{ij},q_{ij}\in Q_{ij}$ があり、$\|p_{ij}-q_{ij}\|<\delta$ より $M_{ij}-m_{ij}<\frac{\varepsilon}{|Q|}$。
3. よって $S(f,\Delta)-s(f,\Delta)=\sum(M_{ij}-m_{ij})|Q_{ij}|<\frac{\varepsilon}{|Q|}\sum|Q_{ij}|=\varepsilon$。可積分条件より積分可能。

2 フビニの定理

Thm. 2.1 *(フビニの定理（連続関数))* ★ 最重要

$f \in C(Q)$ とし、$F(x) := \int_c^d f(x,y)\,dy$（$x \in [a,b]$）とおく。このとき $F \in C([a,b])$ で

$$\iint_Q f\,dx\,dy = \int_a^b \Big(\int_c^d f(x,y)\,dy\Big)dx = \int_c^d \Big(\int_a^b f(x,y)\,dx\Big)dy.$$

Strategy 方針 F の積分が、どんな分割についても重積分の下和と上和の間にあることを示す。下和と上和の両方の間にある数は、重積分ただ一つである。

Proof. 証明

1. **F の連続性**。$y \mapsto f(x,y)$ は連続なので $F(x)$ は定義される。f は一様連続なので、$\varepsilon > 0$ に対し $|x - x'| < \delta$ なら（すべての y で）$|f(x,y) - f(x',y)| < \frac{\varepsilon}{d-c}$ となる δ があり、$|F(x) - F(x')| \le \int_c^d |f(x,y) - f(x',y)|dy < \varepsilon$。
2. **はさみうち**。分割 Δ をとる。$x \in [x_{i-1}, x_i]$、$y \in [y_{j-1}, y_j]$ なら $m_{ij} \le f(x,y) \le M_{ij}$。$y$ について $[y_{j-1}, y_j]$ で積分し、j について足すと（単調性・区間加法性）
$$\sum_{j=1}^n m_{ij}\Delta y_j \le F(x) \le \sum_{j=1}^n M_{ij}\Delta y_j \qquad (x \in [x_{i-1}, x_i]).$$ ← 単調性・区間加法性
3. さらに x について $[x_{i-1}, x_i]$ で積分し、i について足すと $s(f,\Delta) \le \int_a^b F(x)\,dx \le S(f,\Delta)$。
4. Δ は任意なので、$\int_a^b F$ は下和全体の上界かつ上和全体の下界で、$\underline{\iint} f \le \int_a^b F \le \overline{\iint} f$。$f$ は積分可能なので両端は等しく、$\int_a^b F = \iint_Q f$。もう一方の順序も x と y の役割を入れかえれば同じ。

Ex. 2.2 *(計算例)*

1. $\iint_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy = \int_0^1 \Big(\int_0^1 xy\,dy\Big)dx = \int_0^1 \frac{x}{2}dx = \frac{1}{4}$。
2. $f(x,y) = g(x)h(y)$（g, h 連続）なら $\iint_Q f = \Big(\int_a^b g\Big)\Big(\int_c^d h\Big)$（内側の積分で $g(x)$ は定数）。たとえば $\iint_{[0,1]^2} e^{x+y} = (e-1)^2$。

Rem. 2.3 *(順序を入れかえると値が変わる例)*

$f(x,y) = \dfrac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}$ は $(0,0)$ の近くで有界でないので、上の定理の対象外である。$\frac{\partial}{\partial y}\frac{y}{x^2+y^2} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$ より、$x > 0$ について $\int_0^1 f(x,y)dy = \frac{1}{1+x^2}$、したがって $\int_0^1\int_0^1 f\,dy\,dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$。一方 $f(y,x) = -f(x,y)$ なので、逆の順序では $-\frac{\pi}{4}$ になる。積分の順序交換には、連続性（あるいはルベーグ積分での絶対可積分性）が必要である。

Note メモ **一般の領域**

有界な領域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上の積分は、D を含む長方形 Q をとり、f を D の外で 0 とした関数の Q 上の積分として定める。D の境界が「面積 0」（ジョルダン測度 0：任意の ε に対して面積の和が ε 未満の有限個の長方形で覆える）で f が $\overline{D}$ 上連続なら積分可能であり、縦線領域 $D = \{a \le x \le b,\ \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)\}$（$\varphi_1 \le \varphi_2$ は連続）では $\iint_D f = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f\,dy\,dx$ となる。（証明は参考文献）

3 問題

Prob. 3.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

$\iint_{[0,1]\times[0,2]} (x^2 + y)\,dx\,dy$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 3.2 *(標準)*　　難易度 ●●○

三角形 $D = \{0 \le y \le x \le 1\}$ 上で $\iint_D xy\,dx\,dy$ を求めよ（縦線領域の公式を用いてよい）。

解答欄

問題